

Tarea clase 7 github tarea4

miércoles, 23 de septiembre de 2026 7:45

1. Ejercicios : Control de calificaciones

Desarrolle un programa que permita ingresar las calificaciones de N estudiantes.

El número de estudiantes debe ser mayor que cero y cada calificación deberá estar entre 0 y 10.

El programa deberá determinar:

- número de estudiantes;
- suma de calificaciones;
- promedio general;
- cantidad de aprobados;
- cantidad de reprobados;
- nota más alta;
- nota más baja.

1. Análisis

El programa solicita la cantidad de estudiantes N y sus respectivas calificaciones, validando mediante bucles while que N sea mayor que cero y que cada nota se encuentre estrictamente entre 0 y 10. Mediante un bucle for, recorre las N iteraciones acumulando la suma total de las notas, contando cuántos alumnos aprueban ($\text{nota} \geq 7$) y cuántos reprueban ($\text{nota} < 7$), y actualizando dinámicamente los valores para la nota más alta y la nota más baja. Finalmente, calcula el promedio general dividiendo la suma total para N y despliega en pantalla el reporte estadístico completo del curso.

INICIO

1. Inicio

- Objetivo: Registrar las calificaciones de N estudiantes, validar que los datos estén en los rangos permitidos y calcular estadísticas generales del curso.
- Inicialización de Variables:
- aprobados = 0 (Contador)
- reprobados = 0 (Contador)
- suma = 0.0 (Acumulador)
- notaAlta = -1.0 (Para encontrar el valor máximo)
- notaBaja = 11.0 (Para encontrar el valor mínimo)

2. Entrada

- Cantidad de estudiantes (N):
- Se lee el valor de N.
- Validación (while): Si $N \leq 0$, se solicita nuevamente la entrada hasta que el usuario ingrese un entero positivo ($N > 0$).
- Calificaciones por estudiante:
- Dentro de un ciclo que se repite N veces, se lee la nota de cada estudiante.
- Validación (while): Si la nota es menor a 0 o mayor a 10, se solicita de nuevo la entrada hasta que esté en el rango [0, 10].

3. Proceso

Para cada nota válida ingresada en la iteración i (desde 1 hasta N usando un bucle for):

Suma:

-
- Conteo de aprobados y reprobados:
- Si $\text{nota} \geq 7.0$, se incrementa $\text{aprobados} = \text{aprobados} + 1$.
- Si no ($\text{nota} < 7.0$), se incrementa $\text{reprobados} = \text{reprobados} + 1$.
- Determinación de extremos (Máximo y Mínimo):
- Si $\text{nota} > \text{notaAlta}$, entonces $\text{notaAlta} = \text{nota}$.
- Si $\text{nota} < \text{notaBaja}$, entonces $\text{notaBaja} = \text{nota}$.
- Cálculo del Promedio General:
- Al finalizar el ciclo de las N notas, se calcula:

4. Salida

- Muestra en pantalla los siguientes resultados consolidados:
- Número de estudiantes: N
- Suma de calificaciones: Valor acumulado en suma
- Promedio general: Valor calculado en promedio
- Cantidad de aprobados: Contador aprobados
- Cantidad de reprobados: Contador reprobados
- Nota más alta: Valor guardado en notaAlta
- Nota más baja: Valor guardado en notaBaja

FIN

2.PSEUCODIGO

Algoritmo ControlDeCalificaciones

// 1. Declaración de variables

Definir n, i, aprobados, reprobados Como Entero

Definir nota, suma, promedio, notaAlta, notaBaja Como Real

// 2. Inicialización de contadores y acumuladores

aprobados <- 0

reprobados <- 0

suma <- 0

notaAlta <- -1 // Inicializado por debajo del mínimo posible (0)

notaBaja <- 11 // Inicializado por encima del máximo posible (10)

// 3. Validación de la cantidad de estudiantes (uso obligatorio de 'while')

Escribir "Ingrese el número de estudiantes (N > 0):"

Leer n

Mientras n <= 0 Hacer

Escribir "Error: El número de estudiantes debe ser mayor que cero."

Escribir "Ingrese nuevamente el número de estudiantes:"

Leer n

FinMientras

// 4. Bucle principal para el procesamiento de notas (uso obligatorio de 'for')

Para i <- 1 Hasta n Con Paso 1 Hacer

Escribir "Ingrese la calificación del estudiante ", i, " (entre 0 y 10):"

Leer nota

// Validación de rango de la nota (uso obligatorio de 'while')

Mientras nota < 0 O nota > 10 Hacer

Escribir "Error: La calificación debe estar entre 0 y 10."

Escribir "Ingrese nuevamente la calificación del estudiante ", i, ":",

Leer nota

FinMientras

// Acumular la suma de notas

suma <- suma + nota

// Conteo de aprobados y reprobados (criterio estándar: >= 7 aprueba)

Si nota >= 7 Entonces

aprobados <- aprobados + 1

Sino

reprobados <- reprobados + 1

FinSi

// Determinación de la nota más alta

Si nota > notaAlta Entonces

notaAlta <- nota

FinSi

// Determinación de la nota más baja

Si nota < notaBaja Entonces

notaBaja <- nota

FinSi

FinPara

```
// 5. Cálculo del promedio general
```

```
promedio <- suma / n
```

```
// 6. Presentación de resultados
```

```
Escribir "=====
```

```
Escribir " RESULTADOS DEL CONTROL DE CALIFICACIONES"
```

```
Escribir "=====
```

```
Escribir "Número de estudiantes: ", n
```

```
Escribir "Suma de calificaciones: ", suma
```

```
Escribir "Promedio general: ", promedio
```

```
Escribir "Cantidad de aprobados: ", aprobados
```

```
Escribir "Cantidad de reprobados: ", reprobados
```

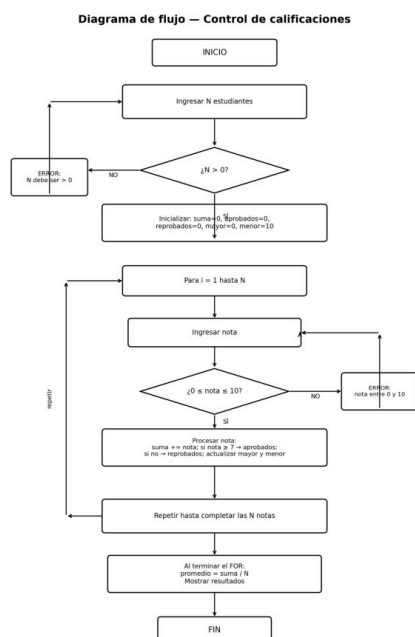
```
Escribir "Nota más alta: ", notaAlta
```

```
Escribir "Nota más baja: ", notaBaja
```

```
Escribir "=====
```

FinAlgoritmo

3.DIAGRAMA DE FLUJO



3.Código en Java

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class ControlCalificaciones {
```

```
    public static void main(String[] args) {
```

```
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
```

```
        int n;
```

```
        int aprobados = 0;
```

```
        int reprobados = 0;
```

```
        double suma = 0;
```

```
        double notaAlta = Double.NEGATIVE_INFINITY;
```

```
        double notaBaja = Double.POSITIVE_INFINITY;
```

```
        // Validar número de estudiantes con 'while'
```

```
        System.out.print("Ingrese el número de estudiantes (N > 0): ");
```

```
        n = scanner.nextInt();
```

```
        while (n <= 0) {
```

```

        System.out.print("Error: El número de estudiantes debe ser mayor que cero. Intente de nuevo:
");
        n = scanner.nextInt();
    }

    // Procesar calificaciones con 'for'
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        System.out.print("Ingrese la calificación del estudiante " + i + " (0 a 10): ");
        double nota = scanner.nextDouble();

        // Validar rango de la calificación con 'while'
        while (nota < 0 || nota > 10) {
            System.out.print("Error: La calificación debe estar entre 0 y 10. Intente de nuevo: ");
            nota = scanner.nextDouble();
        }

        // Acumular y contar
        suma += nota;

        if (nota >= 7.0) {
            aprobados++;
        } else {
            reprobados++;
        }

        // Actualizar nota más alta y más baja
        if (nota > notaAlta) {
            notaAlta = nota;
        }
        if (nota < notaBaja) {
            notaBaja = nota;
        }
    }

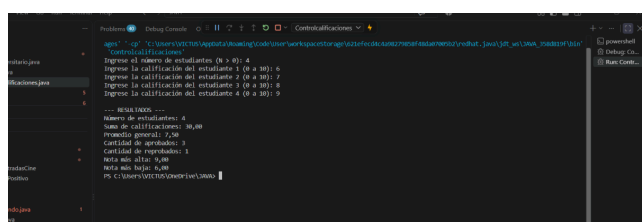
    // Calcular promedio general
    double promedio = suma / n;

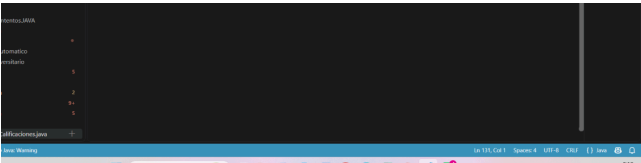
    // Mostrar resultados
    System.out.println("\n--- RESULTADOS ---");
    System.out.println("Número de estudiantes: " + n);
    System.out.printf("Suma de calificaciones: %.2f\n", suma);
    System.out.printf("Promedio general: %.2f\n", promedio);
    System.out.println("Cantidad de aprobados: " + aprobados);
    System.out.println("Cantidad de reprobados: " + reprobados);
    System.out.printf("Nota más alta: %.2f\n", notaAlta);
    System.out.printf("Nota más baja: %.2f\n", notaBaja);

    scanner.close();
}
}

```

CODIGO EN JAVA CORRIENDO





5.PRUEBAS DE ESCRITORIOS:

i	Nota	Suma	Aprobados	Reprobados	Nota alta	Nota baja
Inicial	—	0	0	0	-∞	+∞
1	8	8	1	0	8	8
2	6	14	1	1	8	6
3	10	24	2	1	10	6
4	7	31	3	1	10	6
5	5	36	3	2	10	5